

MAGNED

ESTÚDIO ACADÊMICO NEURAL

Manual de Execução para Avaliação

Grupo 01 — Engenharia de Software

Augusto · Gabriel · Eduardo · Nicolas · Davi · Marcel

Ciclo 3 — Junho 2026



Como Executar o Projeto

O MAGNED foi desenvolvido utilizando a arquitetura **Client-Centric** com foco em performance e execução **Offline-First** direto no navegador. **Não é necessário rodar servidores locais complexos (Node/Python).**

- 1 Abra a pasta `Aplicacao` .
- 2 Dê um duplo-clique no arquivo `index.html` .
- 3 O aplicativo abrirá no seu navegador **Google Chrome** ou **Edge** para compatibilidade total com a Câmera e OCR).
- 4 O repositório está **GitHub** , demonstrando nosso fluxo de commits e documentação contínua.

Dica: Para testar a câmera (Login Facial e OCR), permita o acesso à câmera quando solicitado pelo navegador.



Principais Inovações

1. Motor Híbrido com Fallback Silencioso

O sistema está integrado à API do **Gemini 2.0 Flash** (Nuvem). Caso a API sofra timeout, queda de internet, ou limite de cota excedido, o sistema **automaticamente intercepta a falha e redireciona para um Motor Local (JavaScript Vanilla)**. O usuário recebe a resposta sem telas vermelhas de erro — a transição é invisível.

2. Login Facial Biométrico Integrado

Usando a biblioteca `face-api.js` , o aluno não digita senhas. O reconhecimento facial mapeia o rosto, gera o avatar e vincula a **Matrícula** e o **CPF** da sessão diretamente com as chamadas de banco de dados do Lyceum/AVA.

3. Matemática e Contexto (Lyceum e AVA)

Os dados de notas e faltas são injetados diretamente no contexto da IA. As **Porcentagens de Faltas e Risco de Reprovação** são calculadas matematicamente em tempo real $(Faltas / Total\ de\ Aulas \times 100)$ para gerar insights precisos quando o aluno pergunta "Como estão minhas notas?".

4. Estudo Visual (Quizzes, Flashcards e Mapas Mentais)

Desenvolvemos renderizadores de HTML no JS que transformam a resposta da IA em **componentes interativos**. Digite "gerar quiz de python" para ver o widget de múltipla escolha com flashcards animados gerados dinamicamente.

5. OCR Vision e PWA

OCR: Anexe uma foto com texto e o **Tesseract.js** extrai o conteúdo e envia para a IA resolver automaticamente.

PWA: O projeto pode ser instalado como aplicativo nativo no celular ou desktop, funcionando offline via Service Workers.